ED01 – Práctica01 – Intellij: Código fuente, objeto y ejecutable.

¿Qué te pedimos que hagas?

El objetivo de esta tarea es el de entender el ciclo de vida del desarrollo en Java, desde el **código fuente** hasta el **código ejecutable**, pasando por el **código objeto**. Utilizaremos el *IDE IntelliJ IDEA* para escribir, compilar y ejecutar un programa Java simple.

Introducción: Antes que nada, introducimos algunos conceptos importantes:

- El **código fuente** es el código que el programador escribe; en este caso, en el lenguaje Java (***.java**).
- El **código objeto** es el código traducido por el compilador a un formato intermedio que entiende la máquina; en este caso, los archivos ***.class**.
- El **código ejecutable** es el resultado final, que puede ejecutarse en la máquina; en este caso, usando la Máquina Virtual de Java (Java Virtual Machine o JVM), ***.jar**.

Parte 1: Creación del código fuente.

Crear un nuevo proyecto Java en IntelliJ IDEA. En la ventana ***New Project*** rellena los campos así:

- **Name**: el proyecto deberá llamarse según las pautas de las indicaciones de entrega (**ED01_P01_Apellidos_Nombre**).
- **Location**: una carpeta que puedas localizar después (por ejemplo, Documentos).
- **Build system**: elige **IntelliJ** (no Maven ni Gradle).
- **JDK**: si el desplegable está vacío, pulsa ***Add JDK > Download JDK***, elige la versión 17 o superior y pulsa Download. IntelliJ lo descarga e instala por ti.
- Desmarca la casilla **Add sample code** para empezar con el proyecto vacío y pulsa ***Create***.
- **Captura 1**: la ventana **New Project** rellena, justo antes de pulsar Create.

A continuación, en el panel **Project** (a la izquierda), haz clic derecho sobre la carpeta **src** y elige ***New > Package***. Llámalo **PracticaUd01**. Después haz clic derecho sobre el paquete y elige ***New > Java Class***; dentro crea un archivo de código fuente llamado TallerJava.java. En el editor crea el código necesario para resolver el siguiente enunciado:

Captura 2: el panel **Project** con el paquete **PracticaUd01** y el archivo **TallerJava.java**, junto con el código completo en el editor.

Un alumno desea saber cuál será su calificación final en el módulo de Entornos de Desarrollo. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:

- 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.
- 30% de la calificación del examen final.
- 15% de la calificación de un trabajo final.

Desarrolla un programa Java que solicite al usuario los datos de los tres parciales (entero), del examen (entero) y del trabajo (entero), y que muestre por pantalla el cálculo de su nota final (decimal).

Captura 3: busca dentro de tu carpeta, en Windows, donde se ha generado el archivo fuente: …/src/TallerJava.java

Parte 2: Creación del código objeto.

Acabas de crear el archivo fuente de tu programa. A continuación, vamos a compilar y crear el código objeto. Para ello, compila el proyecto en el menú ***Build > Rebuild Project***. (También existe ***Build > Build Project***, atajo Ctrl + F9, que solo compila lo que ha cambiado.) Si el programa tiene errores, IntelliJ los muestra en la ventana **Build** de la parte inferior y no genera el **.class**: corrígelos y repite. ¿Qué está ocurriendo?

- **Captura 4**: la ventana **Build** con el mensaje de que la compilación ha terminado correctamente (Build completed successfully).
- IntelliJ invoca al **compilador javac** para convertir el archivo **.java** en un archivo **.class** (código objeto). Este archivo .class es un **bytecode** que puede ser entendido por la máquina virtual de Java (**JVM**).
- Verifica que el archivo **TallerJava.class** está en la carpeta ***out/production/ED01_P01_Apellidos_Nombre/PracticaUd01*** de tu proyecto.
- **Captura 5**: dentro de tu carpeta en Windows, busca la carpeta out, y dentro el archivo generado **TallerJava.class**.

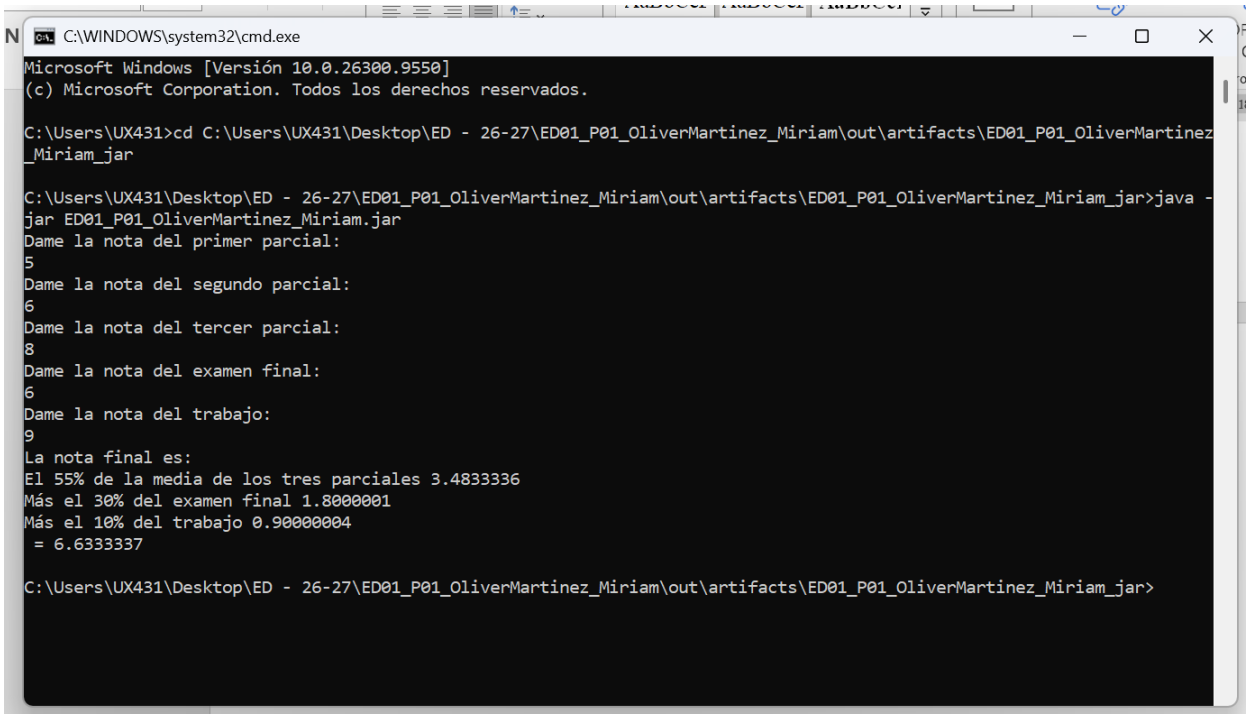
Parte 3: Ejecución del código ejecutable

- Para ejecutar el programa desde IntelliJ simplemente tienes que hacer clic en el botón **Run** (icono triángulo verde, junto a la línea **public static void main** o arriba a la derecha) o desde el menú ***Run > Run 'TallerJava'***. El programa se ejecuta en la ventana **Run** de la parte inferior: escribe ahí los datos que te pida, pulsando Intro tras cada uno.
- **Captura 6**: la ventana **Run** con los datos introducidos y la nota final calculada.
- Pero, además, IntelliJ **no genera el *.jar automáticamente**: hay que pedírselo creando un **artefacto**. Sigue estos pasos:
  - Menú ***File > Project Structure…*** (atajo Ctrl + Alt + Mayús + S).
  - En la lista de la izquierda elige **Artifacts**. Pulsa el botón + y elige ***JAR > From modules with dependencies…***.
  - En **Main Class** pulsa los tres puntos y elige **PracticaUd01.TallerJava**. Deja el resto como está y pulsa **OK**. Después pulsa **Apply** y **OK**.
  - **Captura 7**: la ventana **Project Structure** con el artefacto configurado (Main Class visible).
  - Menú ***Build > Build Artifacts…***, elige tu artefacto (**ED01_P01_…:jar**) y pulsa **Build**.
  - Verifica que el archivo **ED01_P01_Apellidos_Nombre.jar** está en la carpeta ***out/artifacts/ED01_P01_Apellidos_Nombre_jar*** de tu proyecto.
  - **Captura 8**: el panel Project con el archivo **.jar** visible.

- Prueba a ejecutar tu proyecto desde un terminal de comandos. Para no tener que moverte por carpetas, haz clic derecho sobre la carpeta **ED01_P01_Apellidos_Nombre_jar** del panel Project y elige ***Open in > Terminal***: se abre un terminal ya situado en esa carpeta. Escribe el comando:

  java -jar "**ED01_P01_Apellidos_Nombre**.jar"

- **Captura 9**: el terminal con el comando escrito, los datos introducidos y el resultado. Así queda el mío:



Si el terminal dice que **java no se reconoce como un comando**, el JDK que descargó IntelliJ no está en el PATH del sistema: avisa al profesor o instala un JDK.

Indicaciones de entrega

El envío se realizará a través de la plataforma, **en formato PDF** y nombrándolo siguiendo las siguientes pautas:

ED01_P01_Apellidos_Nombre.pdf

El PDF debe contener las **9 capturas de pantalla** indicadas en la práctica (**Captura 1** a **Captura 9**), **en orden**, cada una con su número y una frase que explique qué se ve.

Recuerda presentar tus prácticas siempre:

- **Portada** con la información de siempre (nombre alumno, número y nombre de la práctica, número y nombre de la unidad, nombre del módulo, curso y nombre del ciclo.
- **Índice en la segunda página.**
- **Enunciados y soluciones con capturas claras.**

Evaluación de la tarea

Criterio de evaluación implicado
RA1.c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable. **RA1.d)** Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales.

¿Cómo valoramos la tarea?
✓ Se entrega un único PDF, nombrado correctamente según las indicaciones de entrega y con tu nombre en la primera página.
✓ Las capturas están completas (1 a 9), en orden, legibles y muestran la ventana completa de IntelliJ, con el proyecto correctamente nombrado.
✓ Las capturas demuestran que se han generado correctamente el código objeto (.class) y el código ejecutable (.jar), y que el programa calcula bien la nota final.
✓ **Para obtener un 10, se debe realizar el ejercicio al 100% y que esté correcto.** ✓ **Si el ejercicio no está completo, se valorará de forma proporcional.**